MES 自动计算字段清单

东莞大满包装长沙分公司奶粉罐 MES · 报工 + 设备 + OEE 模块全量持久化计算字段

版本 v1.2.0 build408 · 日期 2026-11-14 · 字段总数 35 · 涉及表 8

表名	表说明	字段名	字段说明	计算公式
production_report_order	报工单主表(v1.2.0 新增 7 列)	total_input_qty	投入数量	首工序 SUM(material WHERE type=投入) - SUM(type=退回)
production_report_order	报工单主表	total_defect_material	来料不良数量	SUM(process_defect.quantity WHERE defect_type = 来料不良)
production_report_order	报工单主表	total_defect_process	制程不良数量	SUM(process_defect.quantity WHERE defect_type = 制程不良)
production_report_order	报工单主表	total_defect_scrap	检验报废数量	SUM(process_defect.quantity WHERE defect_type = 检验报废)
production_report_order	报工单主表	total_exception_hours	异常停机工时(h,已扣休息)	SUM(COALESCE(process_exception.net_duration, duration))
production_report_order	报工单主表	total_manpower_hours	总人工工时(h,已扣休息)	SUM(COALESCE(manpower_record.net_hours, 0))
production_report_order	报工单主表	expected_output	理论产出(物料平衡)	total_input_qty - 来料不良 - 制程不良 - 检验报废
production_manpower_record	报工人力记录子表	total_people	总人数	skilled + regular + labor + other - DB STORED
production_manpower_record	报工人力记录子表	hours	时长(h)	(end_time - start_time) . 小时 - DB STORED
production_manpower_record	报工人力记录子表	man_hours	工时x人数	hours x total_people - DB STORED
production_manpower_record	报工人力记录子表	net_hours	净工时(h,扣休息)	man_hours - calcOverlap(start, end, breakTimes) - 后端 create/update 自动写入
production_manpower_record	报工人力记录子表	net_hours	休息表变更批量重算	同上行公式,批量 UPDATE - BreakTimeService recalcNetForReport
production_process_exception	工序异常停机记录子表	net_duration	净停机时长(h,扣休息)	duration - calcOverlap(start, end, breakTimes) - 后端 create/update 自动写入

表名	表说明	字段名	字段说明	计算公式
production_process_exception	工序异常停机记录子表	net_duration	休息表变更批量重算	同上行公式,批量 UPDATE - BreakTimeService recalcNetForReport
master_order	生产订单主表	finished_qty	累计完工数量	SUM(report_order.report_qty WHERE status IN (2,3)) - ProductionWorkflowService 回填
master_order	生产订单主表	status	订单状态机	finished_qty >= planned_qty -> 2 已完工;=0 -> 0 已创建;否则 -> 1 进行中
report-orders list 接口	报工单列表即时字段	input_qty	投入数量(同 total_input_qty)	sequelize.literal 即时计算 - ReportOrderService.list
production_report_order	报工单预留字段	break_minutes	休息总分钟数	SUM(breakMinutesOfDay(report_time, finish_time, breakTimes)) - 当前未自动回填
OEE 指标(即时聚合)	生产设备综合效率	availability	可用率(%)	runtime_hours / planned_hours x 100;无 runtime 数据默认 85%
OEE 指标(即时聚合)	生产设备综合效率	performance	性能率(%)	min(100, output / (runtime x 100)) x 100;无数据默认 85%;[!] 100 为硬编码假设
OEE 指标(即时聚合)	生产设备综合效率	quality	质量率(%)	100 - (defect / (output + defect)) x 100;无数据默认 95%
OEE 指标(即时聚合)	生产设备综合效率	oee_total	OEE 综合值(%)	availability x performance x quality / 10000 - 保留 1 位小数
device_oee(master_device 运行时)	设备列表 OEE 字段	oee_availability / oee_performance / oee_quality / oee_total	设备列表直接返回 OEE 四项	同 OEE 指标公式 - DeviceService.list 即时聚合,非持久化
production_maintenance_record(聚合)	维修保养记录	completion_rate	维保完成率(按日/周/月)	COUNT(status=2) / COUNT(*) x 100 GROUP BY period_key - MaintenanceRecordCrud
大屏 / 日报	外部报表派生指标	良率(大屏)	良品率	(产出 - 不良) / 投入 x 100 - ProductionBigScreen / ManagementBigScreen
大屏 / 日报	外部报表派生指标	投入产出比	产出率	产出 / 投入 x 100 - ProductionReport

表名	表说明	字段名	字段说明	计算公式
大屏 / 日报	外部报表派生指标	总不良率	不良占比	(来料不良 + 制程不良 + 检验报废) / 投入 x 100 - OrderManagement
recalc 钩子触发源	报工单统计字段自动重算	-	触发下列 7 列重新计算	ProcessDefectService 4处 . ProcessExceptionService 3处 . ProcessMaterialService 3处 . ManpowerRecordService 1处 - reportOrderStats.recalcReportStats 失败静默